

모범 사례

일련 번호 19생산운영 - 24

제 목 천연가스 생산설비 고효율 개선으로 생산원가 절감

소 관 부 처 [X][X][X][X]처

관 계 부 서

내 용

[X][X]기지본부는 기지 내 해수식기화기(이하 “ORV” 라 한다)¹⁾ 용량 부족²⁾으로 가스수요량이 적은 봄, 여름, 가을철에 해수온도가 5℃ 이상³⁾이 되에도 ORV보다 운영비용이 고가인⁴⁾ 연소식기화기(이하 “SCV” 라 한다)⁵⁾를 가동하여 천연가스를 기화시키고 있으며, 이로 인해 【표 1】과 같이 연평균 약 46억 원의 천연가스 생산원가(비용)가 추가로 투입되고 있는 실정이다.

【표 1】 [X][X]기지 최근 5년간 해수온도 5℃이상 기간 중 SCV 추가 운전실적

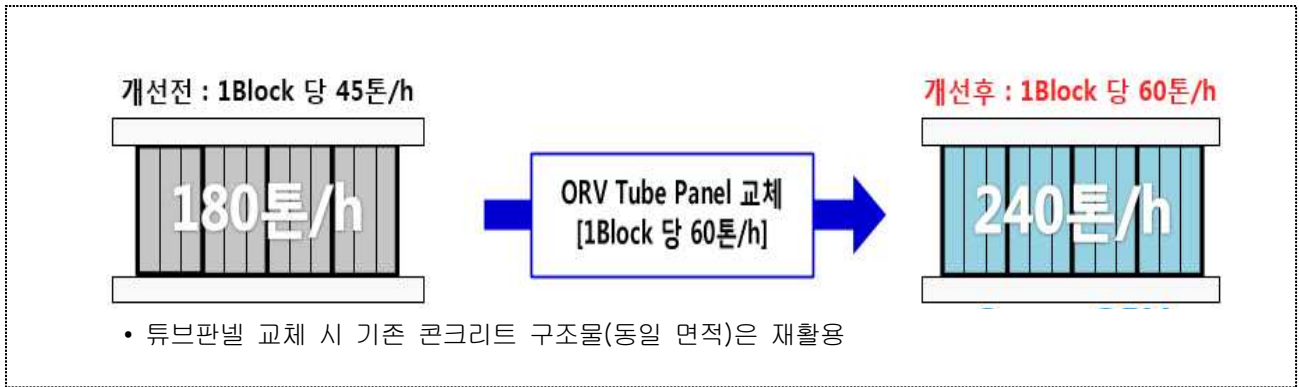
구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
SCV 기화송출량	388천 톤	387천 톤	493천 톤	493천 톤	567천 톤
생산량 대비 비율	5.1%	4.9%	5.6%	6.6%	6.8%
SCV 추가 운전비용	55.6억 원	40.4억 원	43.3억 원	39.2억 원	53.6억 원

[X][X][X][X]처 ○○○○부는 [X][X]기지 내 유틸부지 부족으로 ORV 추가 증설이 불가능한 상황에서 기존 운영 중인 ORV의 효율을 향상하는 방법으로 이러한 문제 해결방안에 대해 검토하여 【그림 1】과 같이 기존의 콘크리트 구조물은 재사용하

-
- 1) 해수식기화기(ORV, Open Rack Vaporizer): 초저온 액체상태의 천연가스(LNG)를 기체상태의 천연가스(NG)로 기화하는 설비로 해수를 열교환매체로 사용함
- 2) 2018년 7월 기준, [X][X]기지본부는 ORV 총 9기 설치, 운영으로 1,620T/H(해수온도가 5℃이상 기준) 기화능력을 보유하고 있으나 1,620T/H 이상의 기화, 송출을 해야 하는 경우가 발생 됨
- 3) 해수식기화기(ORV)는 해수온도가 5℃이상 일 때 정격용량(180T/H) 기화 가능
- 4) ORV 대비 약 8,200원/톤 추가 운전비용 발생
- 5) 연소식기화기(SCV, Submerged Combustion Vaporizer): 해수식기화기 보충용으로 연료가스 가열을 통해 물을 가열하여 LNG를 기체상태의 NG로 기화하는 설비로서 연소가스등의 대기오염배출이 수반되므로 대기환경 측면에서 불리함

면서 ORV의 핵심 부품을 최신의 고효율 제품으로 교체하는 아이디어를 제안하였고 ORV 제작사로부터 이러한 아이디어가 실현될 수 있다는 사실을 파악하였다.

【그림 1】 □□ ORV 개선적용 개념도



이에 따라 위 부서는 고효율 부품을 적용한 ORV의 운영가능성 검토를 거쳐 개선공사 설계서를 작성하고 □□□□□사로부터의 기술검토 승인과 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ부에 공사계획 신고를 완료 한 후 2018년 8월부터 2018년 9월까지 □□기지에 최신형 고효율 부품을 적용한 ORV 1기(총 9기 중)를 시범설치 후 시운전을 완료하였다.

이후 2018년 11월부터 상업운전에 돌입하여 시간당 60톤의 천연가스 기화능력을 추가로 확보하였으며 이를 통해 【표 2】와 같이 “2019년 □□기지 천연가스 생산계획” 기준, 약 9.6억 원의 천연가스 생산원가 절감과 SCV 가동시간 감소에 따른 질소산화물(NOx) 7.4t, 이산화탄소(CO₂) 4,400t의 배출 저감 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대⁶⁾된다.

이와 같이 시범설치 사업이 성공적으로 완료됨에 따라 위 부서는 □□기지에 설치, 운영 중인 ORV에 대한 효율개선 사업을 추가로 시행(ORV 1기, 2021년 완료 예정)하여 향후 연평균 약 9억 원의 천연가스 생산비용을 추가로 절감하여 국민 편익에 이바지할 계획이다.

6) 정확한 절감금액 및 대기오염물질 배출저감 실적은 2019년 말에 산출될 예정이나, 10월 현재까지 천연가스 생산실적이 계획과 큰 차이가 없기 때문에 실제 절감금액 및 대기오염물질 배출저감량은 예상과 비슷하리라 예측됨.

【표 2】 2018년 □□ ORV 개선적용 결과

- SCV 가동시간 감소로 대기오염물질 배출저감 ('18년 송출량 및 ORV 1기)

연간 SCV송출일	대체송출량	연간 NOx 저감량
246일	118,080t (60t/h × 246일 × 8h/일)	7.4t (기지 전체 배출량 5.3%) (118,080t × 3.7g.NOx/m ³ × 16.89m ³ /t)

- * 환산계수(대기환경보전법 시행규칙 별표10): 3.7g(NOx)/m³(LNG) 적용
* SCV 버너용량(제작사): 16.89m³/ton(LNG) 적용

연간 SCV송출일	대체송출량	연간 CO ₂ 저감량
246일	118,080t (60t/h × 246일 × 8h/일)	4,400t (기지 전체 배출량 1.4%) (118,080t/년 × 16.89m ³ /t × 0.00221tCO ₂ /m ³)

- * 환산계수(에코부 □□SCV 기준): 0.00221tCO₂/m³(LNG) 적용

- 2018년 송출량을 고려한 2019년 생산원가 절감 예상액

- 생산비 9.6억 원 절감 예상 (대체송출량 92천 톤)

- * 적용기준: 해수온도(직전 3개년 평균), 송출량(2018년 송출실적)

결과적으로 위 부서는 천연가스 생산원가 절감을 통해 가스요금 감소에 기여하였으며, 질소산화물과 이산화탄소 등 대기오염물질의 배출량을 저감하여 우리공사의 친환경 이미지를 제고시키는 효과를 거두었다.

조치할 사항

- 천연가스 생산설비 고효율 개선으로 생산원가 절감에 기여한 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (모범)

[관련부서]

□□□□□처 ○○○○○부